

Distribuciones Muestrales

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Definición de muestra aleatoria

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son v.a independientes e idénticamente distribuidas (**iid**), entonces se dice que ellas constituyen una muestra aleatoria de una población infinita dada por su distribución común.

Las inferencia estadística se basa en **estadísticos** (estimadores) que a su vez son v.a, definidas como funciones de un conjunto de variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ que constituyen una muestra aleatoria.

Definición. Estadísticos clásicos

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$, v.a que constituyen una muestra aleatoria, entonces la media $\bar{X}_n$ se define como:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

y la varianza de la muestra esta dada por:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Teorema 1. Distribución del promedio

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$, v.a que constituyen una muestra aleatoria de una población infinita con media μ y de variancia σ^2 entonces:

- $E(\bar{X}) = \mu$
- $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

Teorema 2

Si S^2 es la varianza de una muestra aleatoria, entonces:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

Demostración

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + n\bar{X}^2$$

Como $n\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i$, por lo que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \cdot n \cdot \bar{X} + n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2n\bar{X}^2 + n\bar{X}^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \quad \therefore \quad \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \end{aligned}$$

Como $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ entonces

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

Corolario

$$\text{Note que } n\bar{X}^2 = n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = n \cdot \frac{1}{n^2} \cdot \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}{n}$$

$\therefore$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}{n} \right)$$

Teorema 3. Teorema del límite central

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a que constituyen una muestra aleatoria (*iid*) de una población finita con promedio μ y varianza σ^2 y con función generatriz de momentos $M_X(t)$, entonces el límite de la distribución de

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

cuando $n \rightarrow \infty$ es una distribución normal estándar, es decir,
 $Z \sim N(0, 1)$

Demostración 1

Sin pérdida de generalidad asumamos que $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$, es decir,

$$Z = \frac{\bar{X} - 0}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\bar{X}. \text{ Además, recordemos que si } M(t) = E(e^{tX}) \text{ con } X \sim N(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$$

entonces $M(0) = 1$. $M'(0) = \mu = 0$ y $M''(0) = \sigma^2 = 1$. Por lo que

$$\begin{aligned} M_Z(t) &= M_{\sqrt{n}\bar{X}_n}(t) = E(e^{\sqrt{n}\bar{X}_n t}) = E\left(e^{t \cdot \left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}}\right)}\right) \\ &= E(e^{tX_1/\sqrt{n}} \cdot e^{tX_2/\sqrt{n}} \dots e^{tX_n/\sqrt{n}}) \end{aligned}$$

Demostración 1

$$M_Z(t) = M_{\sqrt{n}\bar{X}_n}(t) = E(e^{tX_1/\sqrt{n}}) \cdot E(e^{tX_2/\sqrt{n}}) \cdot \dots \cdot E(e^{tX_n/\sqrt{n}})$$

$$M_Z(t) = M_{\sqrt{n}\bar{X}_n}(t) = M_{X_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \cdot M_{X_2}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \cdot \dots \cdot M_{X_n}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)$$

pero $X_1, \dots, X_n$ son iid, por lo que tienen la misma función generatriz de momentos, es decir:

$$M_{X_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = M_{X_2}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \dots = M_{X_n}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)$$

Por tanto

$M_Z(t) = M_{\sqrt{n}\bar{X}_n}(t) = \left[M_X\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n$. Como las X se distribuyen como una normal estándar, entonces su función generatriz de momentos es:

$$M_X(t) = e^{t^2/2}, \text{ así que } M_X\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = e^{t^2/2n}$$

Demostración 1

Ahora se calcula el límite cuando $n \rightarrow \infty$ de

$$M_Z(t) = \left[M_X \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n, \text{ es decir, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[M_X \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} [e^{t^2/2n}]^n$$

Pero al evaluar se obtiene la forma indeterminada 1^∞ , por lo que se tomará el límite del logaritmo, es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left\{ M_{\sqrt{n}\bar{X}_n} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right\} \right]^n$$

$$\text{Sea } y = \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ de donde se deduce que } n = \frac{1}{y^2}$$

Demostración 2

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \ln \left[M \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right] &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln[M(yt)]}{y^2} \text{ ya que } y = \frac{1}{\sqrt{n}} \\&= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{tM'(yt)}{2yM(yt)} \text{ por L'Hôpital} \\&= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{tM'(yt)}{2y} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{M(yt)} \\&= \frac{t}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{M'(yt)}{y} \cdot \frac{1}{1} \text{ pues } M(yt) \rightarrow 1 \text{ cuando } y \rightarrow 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{t}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{M'(yt)}{y} \\
&= \frac{t}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{tM''(yt)}{1} \text{ por L'Hôpital} \\
&= \frac{t^2}{2} \lim_{y \rightarrow 0} M''(yt) \\
&= \frac{t^2}{2} \text{ pues } M''(0) = 1
\end{aligned}$$

Por tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[M \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n = \frac{t^2}{2} \Rightarrow e^{\frac{t^2}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[M \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n$$

Que representa la generatriz de momentos de una normal estándar, es decir, el límite de la distribución de $\bar{X}_n$ cuando $n \rightarrow \infty$ es aproximadamente normal

Visualización

Aplicación de R Shiny para simulaciones de distribuciones de muestreo.

Proposición

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Entonces las estadísticas $\bar{X}$ y S^2 son independientes.

Nota: La proposición recién enunciada no es válida para cualquier distribución de probabilidad en general, por ejemplo, no es válida para una muestra aleatoria de la distribución Bernoulli.

Distribución chi cuadrado

La variable aleatoria continua X tiene una distribución chi-cuadrada con ν grados de libertad ($\nu > 0$), si su función de densidad esta dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\nu/2-1} \cdot e^{-x/2}}{2^{\nu/2} \cdot \Gamma(\nu/2)} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sea ν un entero positivo. Se dice que una v.a X tiene una distribución chi cuadrada con ν grados de libertad si y sólo si X es v.a con distribución gamma y parámetros $\alpha = \frac{\nu}{2}$ y $\beta = 2$.

Teorema 4

Si $X \sim N(0, 1)$ entonces $X^2 \sim \chi_1^2$.

Demostración

Recordemos que para $x > 0$ se tiene que

$$\begin{aligned} f_{X^2} &= f_X(\sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}} + f_X(-\sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}} = f_X(\sqrt{x}) \frac{1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-x/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{1}{2^{1/2}} \cdot x^{(1/2)-1} \cdot e^{-x/2} \end{aligned}$$

Que es la densidad de una distribución chi cuadrado con un grado de libertad, es decir, $X^2 \sim \chi_1^2$

Teorema 5 Suma de v.a Chi-cuadradas

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a independientes tales que cada X_i tiene una distribución $\chi_{\nu_i}^2$, entonces $U = \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{\nu_1 + \nu_2 + \dots + \nu_n}^2$

Es decir la suma de v.a con distribución chi-cuadrado da como resultado una distribución chi-cuadrado, cuyos grados de libertad son la suma de los grados de libertad de las v.a.

Demostración

Por simplicidad suponga que X y Y son v.a independientes con distribución chi-cuadrada n y m grados de libertad, respectivamente. Esto equivale a decir que si $X \sim \chi_n^2$ y $Y \sim \chi_m^2$ entonces $U = X + Y \sim \chi_{n+m}^2$.

Considere la siguiente transformación $V = Y$, además de la dada $U = X + Y$. De esta manera $y = v$, $x = u - y = u - v$. Por el teorema de cambio de variable entonces

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x = u - v, y = v) \cdot |J(u, v)|$$

$$|J(u, v)| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = |(1) \cdot (1) - 0 \cdot (-1)| = 1$$

Como X y Y son independientes entonces la densidad se puede expresar como producto de marginales.

Demostración

$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x = u - v, y = v) \cdot |J(u, v)|$ con $0 < v < u$ (dado que $x > 0$, $y > 0$ y $u - v > 0$)

Como lo que se quiere es la densidad de U se calcula la marginal de U para la función $f_{U,V}(u, v)$ que sería

$$\begin{aligned} f_U(u) &= f_{X+Y}(u) = \int_0^u f_{U,V}(u, v) dv \\ &= \int_0^u f_{X,Y}(x = u - v, y = v) \cdot |J(u, v)| dv \end{aligned}$$

Pero como X y Y son independientes entonces

$$f_{X,Y}(x = u - v, y = v) = f_X(x = u - v) \cdot f_Y(y = v).$$

Por tanto

Demostración

$$\begin{aligned}f_U(u) &= f_{X+Y}(u) = \int_0^u f_{U,V}(u, v) dv \\&= \int_0^u f_X(x = u - v) \cdot f_Y(y = v) \cdot |J(u, v)| dv \\&= \int_0^u f_X(x = u - v) \cdot f_Y(y = v) \cdot 1 dv \\&= \int_0^u \frac{(u - v)^{n/2-1} \cdot e^{-(u-v)/2}}{2^{n/2} \cdot \Gamma(n/2)} \cdot \frac{v^{m/2-1} \cdot e^{-v/2}}{2^{m/2} \cdot \Gamma(m/2)} dv \\&= \int_0^u \frac{(u - v)^{n/2-1} \cdot v^{m/2-1} \cdot e^{v/2} \cdot e^{-u/2} \cdot e^{-v/2}}{\Gamma(n/2) \cdot \Gamma(m/2) \cdot 2^{n/2} \cdot 2^{m/2}} dv \\&= \int_0^u \frac{(u - v)^{n/2-1} \cdot v^{m/2-1} \cdot e^{-u/2}}{\Gamma(n/2) \cdot \Gamma(m/2) \cdot 2^{(n+m)/2}} dv\end{aligned}$$

Demostración

$$= \frac{e^{-u/2}}{\Gamma(n/2) \cdot \Gamma(m/2) \cdot 2^{(n+m)/2}} \cdot \int_0^u (u-v)^{n/2-1} \cdot v^{m/2-1} dv$$

Sutituyendo $w = \frac{v}{u}$ con lo que se tiene que $dw = \frac{dv}{u}$ y que $v = u \cdot w$ se tiene que

$$\begin{aligned} f_U(u) &= f_{X+Y}(u) = \\ &= \frac{e^{-u/2}}{\Gamma(n/2) \cdot \Gamma(m/2) \cdot 2^{(n+m)/2}} \cdot \int_0^1 (u-uw)^{n/2-1} \cdot (uw)^{m/2-1} \cdot u \cdot dw \\ &= \frac{e^{-u/2}}{\Gamma(n/2) \cdot \Gamma(m/2) \cdot 2^{(n+m)/2}} \cdot \int_0^1 u^{n/2-1} \cdot u \cdot (1-w)^{n/2-1} \cdot (uw)^{m/2-1} dw \end{aligned}$$

Demostración

$$\begin{aligned} &= \frac{e^{-u/2} \cdot u^{m/2-1} \cdot u^{n/2}}{\Gamma(n/2) \cdot \Gamma(m/2) \cdot 2^{(n+m)/2}} \cdot \int_0^1 (1-w)^{n/2-1} \cdot w^{m/2-1} dw \\ &= \frac{B(n/2, m/2) \cdot e^{-u/2} \cdot u^{(m+n)/2-1}}{\Gamma(n/2) \cdot \Gamma(m/2) \cdot 2^{(n+m)/2}} \cdot \int_0^1 \frac{w^{m/2-1} \cdot (1-w)^{n/2-1}}{B(n/2, m/2)} dw \end{aligned}$$

La integral representa una densidad beta con $\alpha = \frac{m}{2}$ y $\beta = \frac{n}{2}$, por lo que integra a 1

$$\begin{aligned} &= \frac{\Gamma(m/2) \cdot \Gamma(n/2) \cdot e^{-u/2} \cdot u^{(m+n)/2-1}}{\Gamma(m/2 + n/2) \cdot \Gamma(n/2) \cdot \Gamma(m/2) \cdot 2^{(n+m)/2}} \cdot 1 \\ &= \frac{e^{-u/2} \cdot u^{(m+n)/2-1}}{\Gamma[(m+n)/2] \cdot 2^{(m+n)/2}} \end{aligned}$$

Que es una función de densidad χ^2_{m+n}

Teorema 6

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a independientes cada una con distribución $N(\mu, \sigma^2)$, entonces:

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$$

Demostración

Como cada variable X_i tiene distribución $N(\mu, \sigma^2)$ para $i = 1, 2 \dots n$ entonces cada $Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$ tiene una distribución $N(0, 1)$, por tanto $Z_i^2 = \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_1^2$ y en consecuencia $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$, justificado por los teoremas anteriores.

Teorema 7

Sean X y Y v.a independientes tales que $X \sim \chi_n^2$ y $X + Y$ tiene distribución χ_m^2 con $m > n$. Entonces Y tiene una distribución χ_{m-n}^2 .

Demostración (como ejercicio)

Sugerencia utilice la función generatriz de momentos para una distribución chi-cuadrado

Teorema 8

Si $\bar{X}$ y S^2 son la media y la desviación estándar de una muestra aleatoria de tamaño n ($X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a iid) de una población normal con media μ y variancia σ^2), entonces:

① $\bar{X}$ y S^2 son independientes.

②
$$\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

Demostración

La parte 1, no se demostrará, pues va más allá de los objetivos de este curso. Con respecto a la parte 2, considere que:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 &= \sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X}) + (\bar{X} - \mu)]^2 \\&= \sum_{i=1}^n [(X_i - \bar{X})^2 + 2 \cdot (X_i - \bar{X}) \cdot (\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2] \\&= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + 2 \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) \cdot (\bar{X} - \mu) + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2 \\&= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + n(\bar{X} - \mu)^2\end{aligned}$$

Demostración

Ahora dividimos entre σ^2

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \text{ Recordemos que}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \Rightarrow \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = (n-1)S^2$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} + \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2$$

El término del lado izquierdo tiene distribución χ_n^2 , mientras que el segundo sumando del lado derecho tiene distribución χ_1^2 . Por el teorema anterior, y recordando que $\bar{X}$ y S^2 son independientes, se concluye que el primer sumando del lado derecho tiene distribución χ_{n-1}^2 .